

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito A

28 Febbraio 2024

Cognome = _____, Nome = _____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Si risolva il seguente problema di precedenza. Si supponga che due processi padre/figlio condividano un file di testo. È richiesto che il processo padre scriva, per primo, la frase “CompitoA”, e che il processo figlio la legga, appena il processo padre ha terminato la scrittura nel file. Non appena il processo figlio ha completato la lettura, deve visualizzare la frase sullo schermo e poi terminare. Appena il figlio termina, anche il processo padre può terminare.

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma costituito da un ciclo infinito. Si supponga che internamente al ciclo venga eseguita una stampa su schermo di una frase scelta a piacere dallo studente. Si supponga di impedire che l'utente termini il processo tramite l'attivazione dei tasti CTRL+C, ovvero si voglia mascherare il segnale SIGINT prodotto dall'attivazione dei tasti CTRL+C. È richiesto che tale segnale possa essere ignorato solo una volta, per cui la ricezione del secondo segnale produce la terminazione del processo.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare due programmi, uno produttore e l'altro consumatore, che utilizzano un'area di memoria condivisa. Si supponga che tale area di memoria sia costituita da una struct contenente due variabili intere maggiori o uguali a zero. Il processo produttore assegna dei valori casuali alle due variabili intere. Il processo consumatore legge i valori e stampa a video il loro prodotto. Si supponga che i due processi terminino quando il processo produttore imposta a -1 entrambe le variabili intere.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un programma client e un programma server caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia una struct contenente un vettore di interi di dimensione scelta a piacere dallo studente riempito casualmente (si supponga che i valori siano positivi e inferiori a 10). Il server fornisce al client la media di tali valori.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare l'implementazione multi-thread nel Server per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il principio di funzionamento dei segnali nei Sistemi Operativi e, facendo riferimento a Linux si parli delle informazioni memorizzate nel PCB finalizzate alla gestione dei segnali. Si parli anche dei limiti dei segnali, sempre facendo riferimento a Linux.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2a.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il problema del produttore/consumatore con buffer limitato, fornendo sia una descrizione testuale sia una descrizione tramite pseudo-codice.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Si supponga di avere un Sistema Operativo che utilizza un scheduler di tipo “**Multilevel Queue Scheduling (MQS)**”, a **priorità fissa con prelazione** con due code gestite rispettivamente con le politiche di scheduling:

- Coda 1: Round Robin (RR) con **quanto di tempo $q=3$** ;
 - Priorità ALTA
- Coda 2: Shortest Job First (SJF);
 - Priorità BASSA

Si supponga che lo scheduler riceva 9 processi, A, B, C, D, E, F, G, H e I con le seguenti caratteristiche:

Processo	Tempo di arrivo	Durata del processo	Priorità
A	0	2	BASSA
B	1	3	ALTA
C	4	5	BASSA
D	7	6	ALTA
E	8	4	ALTA
F	10	6	BASSA
G	12	2	ALTA
H	14	3	ALTA
I	15	2	BASSA

Si descriva la sequenza di esecuzione dei processi tramite **diagramma di Gantt**

Risposta: Si disegni la soluzione in questo spazio

